

# Linear Control Design 1

## Eksamensformelsamling og metodemanual

Baseret på forelæsninger 1–13 og F21-eksamenssættet

Udarbejdet 23. maj 2026

## Contents

|          |                                                                                 |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Start her</b>                                                                | <b>2</b>  |
| 1.1      | Brug under eksamen . . . . .                                                    | 2         |
| 1.2      | Dokumenteret ramme og kildestatus . . . . .                                     | 2         |
| 1.3      | Tre regler der forhindrer flest fejl . . . . .                                  | 2         |
| <b>2</b> | <b>Metodefinder</b>                                                             | <b>2</b>  |
| 2.1      | Support modes . . . . .                                                         | 2         |
| <b>3</b> | <b>Symbolregister</b>                                                           | <b>2</b>  |
| <b>4</b> | <b>Model og tidsrespons</b>                                                     | <b>5</b>  |
| 4.1      | ODE eller fysisk model til transferfunktion / Laplace, modelling . . . . .      | 5         |
| 4.2      | Første- og andenordens steprespons / time response, overshoot . . . . .         | 7         |
| <b>5</b> | <b>Frekvens og stabilitet</b>                                                   | <b>8</b>  |
| 5.1      | Bode-plot og P-gain / Bode, gain margin, phase margin . . . . .                 | 8         |
| 5.2      | Nyquist-stabilitet for ustabil plant / encirclement, RHP poles . . . . .        | 9         |
| 5.3      | Phase margin fra Nyquist-punkt / unit-circle point . . . . .                    | 9         |
| <b>6</b> | <b>Feedback og stationær fejl</b>                                               | <b>10</b> |
| 6.1      | Blokdiagramreduktion / feedback path, closed-loop transfer . . . . .            | 10        |
| 6.2      | Stationær referencefejl / final value, system type . . . . .                    | 10        |
| <b>7</b> | <b>Controllerdesign</b>                                                         | <b>11</b> |
| 7.1      | PI-Lead design / phase boost, $\alpha$ , $N_i$ . . . . .                        | 11        |
| 7.2      | P-gain fra margin / proportional controller design . . . . .                    | 12        |
| 7.3      | Ziegler–Nichols PID fra ultimativ gain / $K_u$ , $P_u$ . . . . .                | 13        |
| <b>8</b> | <b>Begrænsninger og eksterne signaler</b>                                       | <b>13</b> |
| 8.1      | P-Lead-Lag og aktuatorbegrænsning / Lag, saturation, windup . . . . .           | 13        |
| 8.2      | Disturbance og sensitivity / $S$ , $T$ , prefilter . . . . .                    | 14        |
| 8.3      | Dynamisk feed-forward / measured disturbance cancellation . . . . .             | 15        |
| 8.4      | Reference feed-forward for nul stationær fejl / inverse with low-pass . . . . . | 15        |
| <b>9</b> | <b>Python-hjælpere og sluttjek</b>                                              | <b>16</b> |
| 9.1      | Validerede funktioner . . . . .                                                 | 16        |
| 9.2      | Svar-tjekliste . . . . .                                                        | 17        |
| 9.3      | Kendte kildebegrænsninger . . . . .                                             | 18        |

# 1 Start her

## 1.1 Brug under eksamen

Denne manual er organiseret efter det, du ser i opgaven: differentialligning, blokdiagram, Bode/Nyquist, performancekrav eller controllerform. Start i metodefindexen, gå til den angivne opskrift, og skriv dine antagelser før beregningen.

1. Skriv først præcis hvad opgaven spørger efter: ratio som  $Y/R$ , fejl som  $E/R$ , et gain  $K_P$ , en margin, en polplacering eller et tidsresponsmål. Marker derefter hvilke signaler der er uafhængige input, og hvilket fortegn hvert summationspunkt viser.
2. Klassificer opgaven med tabel 1: vælg rækken ud fra det første konkrete tegn i opgaven, fx Bode-plot, Nyquistkurve, blokdiagram, differentialligning eller controllerform. Hvis to rækker passer, start med den række der bestemmer signalvejen; beregningsformler bruges bagefter.
3. Udfør den manuelle opskrift punkt for punkt. Når et trin henviser til en formel, indsæt de kendte størrelser i den nummererede ligning og skriv mellemregningen, før du bruger Python som kontrol.
4. Kontrollér stabilitet før DC-gain eller final value theorem bruges: find closed-loop-polerne fra den nævner du faktisk bruger, og kræve at alle poler ligger strengt i LHP, medmindre opskriften eksplicit bruger Nyquist.
5. Kontrollér svaret ved fire simple tests: fortegn skal passe med signalretningen, enheder skal passe med den efterspurgte størrelse, intervallkrav som  $0 < \alpha < 1$  eller  $\beta > 1$  skal være opfyldt, og resultatet skal give mening i en grænseværdi som  $K_P = 0$ ,  $\omega \rightarrow 0$  eller  $\omega \rightarrow \infty$ .

## 1.2 Dokumenteret ramme og kildestatus

Kurset er 34721/34722 *Linear Control Design 1*. Forelæsning 1 angiver en 4-timers skriftlig eksamen suppleret af en assignment-rapport. Det tilgængelige F21-materiale er multiple choice med løsninger til spørgsmål 1–20. Regler for hjælpemidler og brug af Python under eksamen fremgår ikke af kilderne; afklar dem før faktisk eksamensbrug.

## 1.3 Tre regler der forhindrer flest fejl

- Et plot eller et blokdiagram skal fortolkes manuelt: retning, fortegn og signalplacering må ikke antages af et script. Skriv derfor altid en lille signalrelation eller en aflæsning, før du regner videre.
- dB er ikke en lineær gain: brug (5.1) før et gain ganges på eller sammenlignes med en margin.
- Slutværdi kræver stabilt lukket loop; brug poltesten i §4 eller Nyquist-testen (5.3) før final value theorem i (6.2).

# 2 Metodefindex

## 2.1 Support modes

| Mode            | Betydning                                                                                                                                                            |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| notes_only      | Bruges når opgaven kræver figurlæsning, fortegn, signalvej eller metodevalg. Skriv aflæsningen eller signalrelationen selv; Python må først bruges efter dette valg. |
| script_assisted | Bruges når metoden er manuel, men tal kan kontrolleres. Regn først med den relevante formel i noterne, og brug scriptet til at opdage algebra- eller tastefejl.      |
| script_primary  | Bruges kun når alle input til en valideret parameterberegning er kendte og opskriften siger det. Skriv antagelser og enhed/fortegn før scriptkaldet.                 |

# 3 Symbolregister

| Symbol                        | Betydning                                                                                                   | Enhed/type     | Dukker op i      |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| <b>Signaler og signalveje</b> |                                                                                                             |                |                  |
| $r, R(s), R$                  | Reference i tid/Laplace-domæne. $R(s) = 1/s$ for unit step og $R(s) = h_0/s$ for step med størrelse $h_0$ . | Systemspecifik | §1, §6, §8.2, §2 |

Fortsættes på næste side

| Symbol                                   | Betydning                                                                                                   | Enhed/type                | Dukker op i                              |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|
| $e, E(s), E$                             | Fejl mellem reference og målt output; fx $e = r - Hy$ .                                                     | Systemspecifik            | §1, §6, §8.2                             |
| $u, U(s), U$                             | Kontrolsignal/plantinput. I modelafsnit er $U(s)$ Laplace-transformeret input.                              | Systemspecifik            | §4, §6, §8.1, §2                         |
| $u_{\text{lin}}(t)$                      | Ubegrænset lineær controllerkommando før saturation/rate limit.                                             | Som $u$                   | §8.1, §9                                 |
| $u_{\text{sat}}(t)$                      | Satureret aktuator signal efter amplitudebegrænsning.                                                       | Som $u$                   | §8.1                                     |
| $u_{\text{min}}, u_{\text{max}}$         | Nedre og øvre amplitudelimit for aktuator.                                                                  | Som $u$                   | §8.1                                     |
| $\dot{u}(t)$                             | Tidsafledt aktuator signal; bruges til rate limit.                                                          | $u/s$                     | §8.1                                     |
| $y, Y(s), Y$                             | Output i tid/Laplace-domæne. I modelafsnit er $Y(s)$ Laplace-transformeret output.                          | Systemspecifik            | §1, §4, §6, §8.2                         |
| $d, D(s), D$                             | Disturbance og disturbance path. $D(s)$ kan også være transferfunktionen fra disturbance til outputbidrag.  | Varierer                  | §8.2, §8.3                               |
| $d_0$                                    | Konstant disturbance-størrelse i $D(s) = d_0/s$ .                                                           | Som disturbance           | §8.2                                     |
| $n, N$                                   | Measurement noise i feedbackmålingen; $N = 0$ betyder at noise sættes til nul i superposition.              | Varierer                  | §8.2                                     |
| $x, x_0, \tilde{x}$                      | Tilstands-/positionsvariabel, arbejds punkt og deviation variable ved linearisering.                        | Varierer                  | §4                                       |
| $u_0, \tilde{u}$                         | Input-arbejds punkt og input-deviation ved linearisering.                                                   | Som $u$                   | §4                                       |
| $h_0$                                    | Stepstørrelse/amplitude.                                                                                    | Som reference             | §4.2, §6                                 |
| <b>Transferfunktioner og blokke</b>      |                                                                                                             |                           |                                          |
| $G(s), G$                                | Plant eller generel transferfunktion. Bruges også i $G = Y/U$ .                                             | Ratio                     | §1, §2, §4, §5.1, §6, §7, §8.2, §8.3, §9 |
| $G_1(s)$                                 | Førsteordens standardmodel.                                                                                 | Ratio                     | §4.2                                     |
| $G_2(s)$                                 | Andenordens standardmodel.                                                                                  | Ratio                     | §4.2                                     |
| $G_{\text{er}}(s)$                       | Error transferfunktion $E(s)/R(s)$ .                                                                        | Ratio                     | §6                                       |
| $G_{yd}(s)$                              | Transferfunktion fra disturbance til output.                                                                | Ratio                     | §8.3                                     |
| $F_{\text{track}}(s)$                    | Reference feed-forward, typisk plantinvers plus lavpasfilter.                                               | Ratio                     | §8.4                                     |
| $C(s), C$                                | Controller.                                                                                                 | Ratio                     | §2, §6, §7, §8.1, §8.3                   |
| $C_0(s), C_0$                            | Controllerdelen uden $K_P$ , brugt når $K_P$ isoleres fra magnitudebalancen.                                | Ratio                     | §7                                       |
| $C_{PI}$                                 | PI-controllerform/genkendelsessignal.                                                                       | Ratio                     | §2                                       |
| $C_{\text{lead}}$                        | Lead-controllerform/genkendelsessignal.                                                                     | Ratio                     | §2                                       |
| $C_{\text{lag}}(s)$                      | Lag-led i P-Lead-Lag-design.                                                                                | Ratio                     | §8.1                                     |
| $H(s), H$                                | Sensor-/måleled i feedbackgrenen.                                                                           | Ratio                     | §6, §8.2                                 |
| $F(s), F$                                | Referenceprefilter.                                                                                         | Ratio                     | §8.2                                     |
| $F_d(s), F_d$                            | Disturbance feed-forward-blok.                                                                              | Ratio                     | §2, §8.2, §8.3, §9                       |
| $L(s), L$                                | Loop transfer function, typisk $CG$ eller $CGH$ afhængigt af sensor.                                        | Ratio                     | §5.1, §6, §8.2, §9                       |
| $S(s), S$                                | Sensitivity $1/(1 + L)$ .                                                                                   | Ratio                     | §2, §6, §8.2                             |
| $T(s), T$                                | Complementary sensitivity $L/(1 + L)$ .                                                                     | Ratio                     | §2, §8.2                                 |
| <b>Laplace, polynomier og stabilitet</b> |                                                                                                             |                           |                                          |
| $s$                                      | Laplacevariabel. Bruges også som polynomiumsvariabel i scripts.                                             | $s^{-1}$                  | §4, §6, §7, §8.1, §8.3, §9               |
| $j, j$                                   | Imaginær enhed i frekvensrespons $s = j\omega$ .                                                            | —                         | §4, §5.1, §7                             |
| $\sigma$                                 | Realdel af $s = \sigma + j\omega$ .                                                                         | $s^{-1}$                  | §3                                       |
| $\omega$                                 | Vinkelfrekvens.                                                                                             | rad/s                     | §1, §4, §5.1, §7, §9                     |
| $p$                                      | Pol eller karakteristisk polynomium afhængigt af kontekst; $p(s, K)$ er karakteristisk polynomium med gain. | $s^{-1}$ eller polynomium | §4, §9                                   |
| $z$                                      | Zero/nulpunkt.                                                                                              | $s^{-1}$                  | §4                                       |
| $a_n, \dots, a_0$                        | Nævnkoefficienter i transferfunktion. $a_1, a_0$ bruges også ved andenordensmatch.                          | Varierer                  | §4, §4.2                                 |

Fortsættes på næste side

| Symbol                           | Betydning                                                                                          | Enhed/type         | Dukker op i              |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| $b_m, \dots, b_0$                | Tællerkoeficienter i transferfunktion.                                                             | Varierer           | §4                       |
| $m, n$                           | Polynomiumsgrader eller afledningsorden. $n$ kan også betyde noise; læs konteksten.                | Heltal             | §4, §8.2                 |
| $K$                              | Generelt reelt gain eller parameter i karakteristisk polynomium.                                   | Varierer           | §4, §9                   |
| $K_{ss}$                         | DC/static gain $\lim_{s \rightarrow 0} G(s)$ .                                                     | output/input       | §4, §4.2                 |
| LHP                              | Left half-plane; poler med negativ realdel.                                                        | Område             | §1, §4, §6, §8.3, §9     |
| RHP                              | Right half-plane; poler med positiv realdel.                                                       | Område             | §4, §5.1, §5.2, §9       |
| $P$                              | Antal open-loop RHP-poler i Nyquistkriteriet.                                                      | Antal              | §2, §5.2                 |
| $N$                              | Netto clockwise encirclements i Nyquistkriteriet. Kan også betyde noise; læs konteksten.           | Antal eller signal | §5.2, §8.2               |
| $Z$                              | Antal closed-loop RHP-poler i Nyquistkriteriet.                                                    | Antal              | §5.2                     |
| <b>Tidsrespons</b>               |                                                                                                    |                    |                          |
| $\tau$                           | Førsteordens tidskonstant.                                                                         | s                  | §4.2                     |
| $\omega_b$                       | Break frequency for førsteordensled.                                                               | rad/s              | §4.2                     |
| $\omega_n$                       | Naturlig frekvens for andenordensstandardform.                                                     | rad/s              | §4.2, §9                 |
| $\zeta$                          | Damping ratio.                                                                                     | –                  | §4.2, §9                 |
| $M_p$                            | Overshoot som ratio; procent fås ved at gange med 100.                                             | – eller %          | §4.2, §9                 |
| $t_r$                            | Rise time.                                                                                         | s                  | §2, §4.2                 |
| $t_s$                            | Settling time, her typisk 2%-approximation.                                                        | s                  | §2, §4.2                 |
| <b>Bode, Nyquist og marginer</b> |                                                                                                    |                    |                          |
| $M$                              | Lineær magnitude, fx $M =  G(j\omega_c) $ .                                                        | Ratio              | §5.1, §7                 |
| $M_{dB}$                         | Magnitude i decibel.                                                                               | dB                 | §5.1                     |
| $\omega_c$                       | Gain crossover frequency, hvor loopmagnitude er 1.                                                 | rad/s              | §2, §5.1, §7, §8.1, §9   |
| $\omega_\pi$                     | Phase crossover frequency, hvor fasen er $-180^\circ$ .                                            | rad/s              | §5.1                     |
| $\gamma_M$                       | Phase margin.                                                                                      | grader             | §2, §5.1, §7, §8.1, §9   |
| $K_M$                            | Gain margin som lineær faktor.                                                                     | faktor             | §5.1                     |
| $\phi_c$                         | Fase ved crossoverpunkt på enhedscirklen.                                                          | grader             | §5.1                     |
| $x, y$                           | Real- og imaginærdel af Nyquistpunkt; også generelle tilstands-/outputsymboler i andre kontekster. | Ratio              | §4, §5.1                 |
| $a$                              | Positiv realaksekæringsstørrelse når Nyquistkurven skærer i $-a$ .                                 | Ratio              | §5.2                     |
| <b>Controllerdesign</b>          |                                                                                                    |                    |                          |
| $K_P$                            | Proportionalgain.                                                                                  | – eller ratio      | §1, §2, §5.1, §6, §7, §9 |
| $K_u$                            | Ultimativ/kritisk proportionalgain ved sustained oscillation.                                      | – eller ratio      | §7.3                     |
| $P_u$                            | Ultimativ oscillationsperiode.                                                                     | s                  | §7.3                     |
| $\omega_u$                       | Ultimativ oscillationsfrekvens.                                                                    | rad/s              | §7.3                     |
| $\tau_i$                         | PI-/Lag-tid; $N_i = \omega_c \tau_i$ .                                                             | s                  | §7, §8.1, §9             |
| $T_i$                            | Integral time i ideal PID/Ziegler–Nichols notation.                                                | s                  | §7.3                     |
| $T_d$                            | Derivative time i ideal PID/Ziegler–Nichols notation.                                              | s                  | §7.3                     |
| $\tau_d$                         | Lead-tid.                                                                                          | s                  | §7, §9                   |
| $\alpha$                         | Lead-forhold; skal opfylde $0 < \alpha < 1$ .                                                      | –                  | §1, §2, §7, §8.1, §9     |
| $N_i$                            | Dimensionsløs PI-zero-placering $N_i = \omega_c \tau_i$ .                                          | –                  | §2, §7, §8.1, §9         |
| $\phi_{PI}$                      | PI-leddets fasebidrag ved crossover.                                                               | grader             | §7                       |
| $\phi_G$                         | Plantens fase ved crossover.                                                                       | grader             | §7                       |
| $\phi_{lead}$                    | Krævet leadfasebidrag.                                                                             | grader             | §7                       |
| $\phi_{max}$                     | Maksimalt leadfaseboost.                                                                           | grader             | §7                       |
| $\beta$                          | Lag-forhold; skal opfylde $\beta > 1$ .                                                            | –                  | §1, §2, §8.1, §9         |

Fortsættes på næste side

| Symbol                                                           | Betydning                                                                            | Enhed/type         | Dukker op i          |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| $\phi_{\text{lag}}$                                              | Lag-leddets fasebidrag; normalt negativt.                                            | grader             | §8.1                 |
| $\phi_{\text{uden lag}}$                                         | Samlet fase før Lag-leddet tilføjes.                                                 | grader             | §8.1                 |
| <b>Limits, feed-forward og øvrige</b>                            |                                                                                      |                    |                      |
| $R_{\text{max}}$                                                 | Maksimal aktuatorrate.                                                               | $u/s$              | §8.1                 |
| $\tau_f$                                                         | Lavpasfilterets tidskonstant i en realiserbar feed-forward invers.                   | s                  | §8.4                 |
| $\sigma_D$                                                       | Fortegn for disturbancebidrag ved summering; $\sigma_D \in \{-1, +1\}$ .             | –                  | §8.3, §9             |
| $\Re, \Im$                                                       | Real- og imaginær del.                                                               | –                  | §5.1, §7             |
| $\angle(\cdot)$                                                  | Fase/vinkel af kompleks størrelse.                                                   | grader             | §5.1, §7             |
| $\text{atan2}$                                                   | Kvadrantkorrekt vinkelfunktion.                                                      | Funktion           | §5.1, §7, §9         |
| $\arctan, \sin, \sin^{-1}, \sqrt{\cdot}, \log_{10}, e^{(\cdot)}$ | Matematiske standardfunktioner brugt i fase-, lead-, Bode- og tidsresponsformler.    | Funktioner         | §4.2, §5.1, §7, §8.1 |
| $\lim, \max, \min$                                               | Grænseværdi og maksimum/minimum; bruges til DC-gain, final value og aktuatorgrænser. | Operatorer         | §4, §6, §8.1         |
| $\pi, \infty, \%, ^\circ$                                        | Matematisk konstant, uendelighed, procent og grader.                                 | Konstanter/enheder | §1, §4.2, §5.1, §7   |
| $<, >, \leq, \geq$                                               | Ulighedstegn til stabilitetsintervaller, parameterkrav og aktuatorlimits.            | Relationer         | §1, §4, §8.1, §9     |
| $\sum F, m, \ddot{x}$                                            | Newtons 2. lov i mekanisk modellering: kraftsum, masse og acceleration.              | N, kg, $m/s^2$     | §4                   |

## 4 Model og tidsrespons

### 4.1 ODE eller fysisk model til transferfunktion / Laplace, modelling

**Brug når** Opgaven giver en differentialligning, et RLC-kredsløb, masser/fjedre eller beder om poler og nulpunkter.

**Input fra opgaven** Input/output-definition, fysiske parametre, ODE-led og begyndelsesbetingelser.

#### Metode

- Vælg positiv retning for hvert signal og skriv den på figuren eller i teksten. For mekanik: tegn free-body diagram og brug  $\sum F = m\ddot{x}$  i den valgte positive retning. For kredsløb: vælg strømretning og spændingspolariteter, og brug KCL/KVL med samme fortegn i alle led.
- Skriv én ligning pr. fysisk lov eller pr. opgivet ODE. Hvis opgaven allerede giver en lineær ODE, må du ikke kalde den ikke-lineær; gå direkte til Laplace-trinnet. Hvis et led er ikke-lineært, vælg arbejds punkt  $(x_0, u_0)$ , skriv  $x = x_0 + \tilde{x}$ ,  $u = u_0 + \tilde{u}$ , behold konstant- og førsteordensled fra Taylor/Jacobian, og drop produkter som  $\tilde{x}\tilde{u}$ .
- Sæt initialbetingelser til nul, medmindre opgaven udtrykkeligt spørger om dem. Erstat derefter hvert  $y^{(n)}(t)$  med  $s^n Y(s)$ , hvert  $u^{(n)}(t)$  med  $s^n U(s)$ , og saml alle  $Y$ -led på venstre side og  $U$ -led på højre side.
- Dan transferfunktionen ved at dividere med inputtet:  $G(s) = Y(s)/U(s)$  i (4.1). Poler er rødder i nævneren efter fælles faktorer er forkortet; zeros er rødder i tælleren.
- Klassificer stabilitet før DC-gain eller slutværdi: alle poler skal ligge strengt i LHP. Hvis der er en RHP-pol, en gentagen imaginæraksepol eller en origo-pol i den lukkede respons, må du ikke bruge en endelig slutværdi.

#### Formler

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{b_m s^m + \dots + b_0}{a_n s^n + \dots + a_0}, \quad K_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} G(s). \quad (4.1)$$

Alle poler strengt i LHP giver asymptotisk stabil rational kontinuert model. En RHP-pol eller gentagen pol på imaginæraksen er ustabil i kursets betydning.

$$y(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} sY(s), \quad y(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} sY(s). \quad (4.2)$$

Initial value theorem kræver at signalet ikke har impuls ved  $t = 0$ . Final value theorem kræver at alle poler i  $sY(s)$ , bortset fra en simpel pol i origo fra et stepinput, ligger strengt i LHP.

Table 1: Fra genkendelsessignal til metode.

| Se efter                                                       | Gå til | Første handling, udført konkret                                                                               |
|----------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ODE, RLC, masser, transferfunktion                             | §4     | Skriv én ligning pr. fysisk lov, Laplace-transformer med nul initialled, og dan $G = Y/U$ med (4.1).          |
| Steprespons, $y(0^+)$ , $y(\infty)$ , overshoot, $t_s$ , $t_r$ | §4.2   | Skriv $Y(s) = G(s)U(s)$ ; brug (4.2) for initial/slutværdi eller match mod (4.3)–(4.5).                       |
| Bode, dB, slope, PM/GM, $K_P$                                  | §5.1   | Aflæs slopeændringer og crossover; konvertér dB med (5.1) før gain beregnes.                                  |
| Nyquist, $-1$ , RHP-pol                                        | §5.2   | Find open-loop RHP-poler $P$ , tæl netto encirclements med fortegn, og brug (5.3).                            |
| Blokdiagram, fejl eller DC-gain                                | §6     | Sæt ubrugte uafhængige input til nul, skriv én ligning pr. blok/summer, og løs for den efterspurgte ratio.    |
| $C_{PI}$ , $C_{lead}$ , $\omega_c$ , $\gamma_M$                | §7     | Evaluer plantens fase ved $\omega_c$ , skriv faseregnskabet, og bestem parametre med (7.1)–(7.3).             |
| PID, $K_u$ , $P_u$ , sustained oscillation                     | §7.3   | Find ultimativ periode med (7.5) og indsæt i Ziegler–Nichols-reglerne (7.6).                                  |
| Lag, $\beta$ , saturation/rate limit                           | §8.1   | Tjek først om elementet er lineært Lag eller en hard limit; brug (8.1) eller sammenlign $u(t)$ med (8.2).     |
| Disturbance, $S$ , $T$ , prefilter                             | §8.2   | Marker disturbancepunktet, sæt andre input til nul, og vælg den standardform i (8.4) der matcher placeringen. |
| $F_d$ , målt disturbance, cancellation                         | §8.3   | Skriv disturbance-numeratoren og sæt den lig nul med (8.6).                                                   |
| Reference feed-forward, $1/G(s)$ , nul $e_{ss}$                | §8.4   | Inverter planten ved lav frekvens og gør inversen proper med (8.7).                                           |

**Symboler**  $Y, U$  er Laplace-transformer;  $p$  og  $z$  er nævner- og tællerrødder;  $K_{ss}$  er endelig DC-gain når den eksisterer.

**Antagelser** Transferfunktionmetoden kræver lineær tidsinvariant model; ODE-omskrivning ovenfor forudsætter nul begyndelsesbetingelser, medmindre initialled håndteres eksplicit.

**Hurtigtjek** Nævnerens grad skal være mindst tællerens for en proper fysisk standardplant; kontrollér origo-poler før du skriver en endelig DC-gain. Ved et input som  $u(t) = e^{-at} + \theta(t)$  skal du først skrive  $U(s) = 1/(s+a) + 1/s$ , derefter  $Y(s) = G(s)U(s)$ , og først så bruge (4.2).

**Typiske fælder** At kalde en lineær ODE ikke-lineær; at overse  $s^2$  i F21 Q12; at læse et diagram uden at bevare fortegn.

**Python** `transfer_function_poles(denominator)` kontrollerer poler efter din udledning. Angiv koefficienter i faldende potenser af  $s$ . Funktionen erstatter ikke modelleringen og må ikke bruges på et ufortolket diagram.

Hvis et reelt gain  $K$  indgår i det karakteristiske polynomium  $p(s, K)$ , bruges `find_stable_gain_ranges(p, K, s)`. Den accepterer også den rationale karakteristiske ligning, fx  $1 + K/(s+1)^3 = 0$ , og samler automatisk brøken før den indsætter  $s = j\omega$ , finder marginale gainværdier og tester intervallerne. For  $p = (s+1)^3 + K$  fås stabilitet for  $-1 < K < 8$ , eller  $0 < K < 8$  når positivt gain kræves. Grænsepunkter med poler på imaginæraksen tælles ikke som asymptotisk stabile.

## 4.2 Første- og andenordens steprespons / time response, overshoot

**Brug når** Der spørges om tidskonstant, steprespons, overshoot, rise/settling time eller et gain, der skal overholde et overshootkrav.

**Input fra opgaven** Closed-loop-transferfunktion eller nævner, stepstørrelse og performancekrav.

### Metode

1. For første orden: skriv transferfunktionen som  $K/(\tau s + 1)$ . Hvis nævneren er  $as + b$ , divider med  $b$ , så formen bliver  $(a/b)s + 1$ ; dermed er  $\tau = a/b$ , og DC-gain findes med (4.1).
2. For anden orden: divider nævneren med koefficienten foran  $s^2$ , så den bliver  $s^2 + a_1 s + a_0$ . Match derefter mod nævneren i (4.4):  $\omega_n = \sqrt{a_0}$  og  $\zeta = a_1/(2\omega_n)$ .
3. Beregn overshoot med (4.4). Hvis kravet er fx højst 12%, brug  $M_p \leq 0.12$ , ikke 12. Hvis  $K$  indgår i  $a_0$  eller  $a_1$ , indsæt udtrykket for  $\zeta(K)$  og løs uligheden.
4. Hvis opgaven spørger om settling inden for 1% eller et andet bånd, brug eksponentialreglen i (4.5). For en reel dominerende pol  $p_{\text{dom}}$  er  $\tau_{\text{dom}} = -1/p_{\text{dom}}$ . For et underdæmpet polpar er envelope-tidskonstanten  $1/(\zeta\omega_n)$ .
5. Kontrollér at standardformen må bruges. For ren første-/andenorden er den eksakt. For højere orden kræves at ekstra poler er mindst ca. 5 gange længere mod venstre end de dominerende poler, eller at opgaven eksplicit beder om en dominant-pole-approximation.

### Formler

$$G_1(s) = \frac{K_{ss}}{\tau s + 1}, \quad y(t) = h_0 K_{ss}(1 - e^{-t/\tau}), \quad \omega_b = \frac{1}{\tau}. \quad (4.3)$$

$$G_2(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}, \quad M_p = e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}} \quad (0 < \zeta < 1), \quad t_s \approx \frac{4}{\zeta\omega_n}. \quad (4.4)$$

$$|e^{-t/\tau}| \leq \varepsilon \quad \Rightarrow \quad t_s(\varepsilon) \approx -\tau \ln(\varepsilon). \quad (4.5)$$

For 2% giver  $-\ln(0.02) \approx 3.91$ , som afrundes til  $4\tau$ . For 1% giver  $-\ln(0.01) \approx 4.61$ , så et langsomt førsteordensled med  $\tau = 5$  s har  $t_s \approx 23$  s, dvs. nærmeste eksamenssvar kan være 25 s.

**Symboler**  $\tau$  [s] er tidskonstant;  $\omega_n$  [rad/s] naturlig frekvens;  $\zeta$  dimensionsløs dæmpning;  $M_p$  er overshoot som ratio.

**Antagelser** Overshootformlen gælder standard underdæmpet anden orden. Approximationen for  $t_s$  er en 2%-regel.

**Hurtigtjek** Et stabilt førsteordenssystem overshooter ikke. Større  $\zeta$  betyder mindre overshoot; højere  $\omega_n$  betyder typisk hurtigere respons.

**Typiske fælder** At bruge procent i formlen uden at dividere med 100; F21 Q9 afrunder grænsen  $K = 20$ , som giver 12.026% ved eksakt beregning.

**Python** `second_order_characteristics(denominator)` returnerer  $\omega_n, \zeta, M_p$  for en allerede identificeret standardnævner og kan kontrollere F21 Q9; vurder selv om højereordensdynamik gør metoden ugyldig.

## 5 Frekvens og stabilitet

### 5.1 Bode-plot og P-gain / Bode, gain margin, phase margin

**Brug når** Opgaven giver en transferfunktion eller Bode-plot og spørger om poler/zeros, stabilitet,  $K_P$ , gain margin eller phase margin.

**Input fra opgaven** Break frequencies, magnitude i dB, fasekurve, controllergain og ønsket margin.

#### Metode

1. Aflæs magnitudeplottet fra lav mod høj frekvens. Hver gang slope ændrer sig med  $-20$  dB/dec, marker en pol; hver  $+20$  dB/dec markerer et zero. Starter plottet allerede med  $-20$  dB/dec ved lav frekvens, er der en integrator  $1/s$ ;  $-40$  dB/dec betyder to integratorer.
2. Brug faseplottet til at afgøre LHP/RHP: samme slopeændring kan komme fra både LHP og RHP, så du sammenligner med tabellen nedenfor. En pol giver negativ fase hvis den er LHP og positiv fase hvis den er RHP; for zeros er fortegnet omvendt.
3. Find gain crossover  $\omega_c$  dér hvor magnitude er 0 dB, altså  $|L(j\omega)| = 1$  i (5.2). Find phase crossover  $\omega_\pi$  dér hvor fasekurven er  $-180^\circ$ .
4. Beregn margin med (5.2). Hvis en aflæsning er i dB, omregn den først med (5.1); 38.9 dB er derfor  $10^{38.9/20}$ , ikke tallet 38.9.
5. Kontrollér om Bode-marginargumentet må bruges direkte. Hvis open-loop  $L(s)$  er stabil og minimum-phase i den relevante opgave, tolkes positiv margin som stabilt lukket loop. Hvis der er open-loop RHP-poler, brug Nyquist i §5.2 i stedet.

#### Formler

$$M_{\text{dB}} = 20 \log_{10} |G(j\omega)|, \quad |G| = 10^{M_{\text{dB}}/20}, \quad (5.1)$$

$$|L(j\omega_c)| = 1, \quad \gamma_M = 180^\circ + \angle L(j\omega_c), \quad K_M = \frac{1}{|L(j\omega_\pi)|}. \quad (5.2)$$

| Singularitet | Magnitudeslope efter break | Samlet phasebidrag |
|--------------|----------------------------|--------------------|
| LHP-pol      | $-20$ dB/dec               | $-90^\circ$        |
| LHP-zero     | $+20$ dB/dec               | $+90^\circ$        |
| RHP-pol      | $-20$ dB/dec               | $+90^\circ$        |
| RHP-zero     | $+20$ dB/dec               | $-90^\circ$        |

**Symboler**  $\omega_c$  er gain crossover,  $\omega_\pi$  phase crossover,  $\gamma_M$  phase margin og  $K_M$  gain margin.

**Antagelser** Almindelig "positiv margin giver stabilt lukket loop" anvendes direkte for de open-loop-stabile/minimum-phase situationer, som kriteriet forudsætter; RHP-planter behandles med Nyquist nedenfor.

**Hurtigtjek** Positiv  $K_P$  løfter magnitude med  $20 \log_{10} K_P$ , men ændrer ikke fase. Netto højfrekvensslope skal passe med relativ grad. Hvis et gain øges for at flytte crossover til en lavere phase margin, bliver afstanden til  $-180^\circ$ -skæringen i dB mindre; gain margin falder med samme dB-løft.

**Typiske fælder** At bruge 38.9 dB som gain 38.9 i stedet for  $10^{38.9/20} \approx 88$  (F21 Q6); at afgøre RHP/LHP uden phaseplot.

**Python** `evaluate_transfer_function(num,den,omega)` kan evaluere en kendt model; `closed_loop_poles(num,den,K)` kan kontrollere foreslået P-gain. Brugeren skal selv aflæse plots og verificere loopstruktur.

## 5.2 Nyquist-stabilitet for ustabil plant / encirclement, RHP poles

**Brug når** Plantens open-loop har RHP-poler, eller opgaven angiver Nyquistkurvens skæring og retning omkring  $(-1, 0)$ .

**Input fra opgaven** Antal RHP-poler  $P$ , netto kurveretning og realakseskæring samt controllergainens fortegn.

### Metode

1. Find  $P$  ved at faktorisere open-loop nævneren eller læse polerne fra opgaven: tæl kun poler med positiv realdel. Poler på imaginæraksen kræver særskilt konturhåndtering; brug kun figurens konvention hvis opgaven giver den.
2. Tegn eller følg Nyquistkurvens retning for stigende  $\omega$ . Tæl netto encirclements af punktet  $-1 + 0j$ : clockwise tælles positivt som  $N > 0$ , og counter-clockwise tælles negativt som  $N < 0$  i denne notes konvention.
3. Beregn antal lukkede RHP-poler med (5.3). Lukket loop er asymptotisk stabilt kun når  $Z = 0$ ; hvis  $Z > 0$ , har closed loop  $Z$  ustabile poler.
4. Hvis positivt  $K_P$  ændres, skales hele Nyquistkurven radielt væk fra origo. En realakseskæring  $-a$  rammer  $-1$ , når  $K_P a = 1$ , altså ved  $K_P = 1/a$ . Vælg på den side af grænsen som giver det nødvendige  $N$ .
5. Afvis marginale svar: hvis kurven går præcis gennem  $-1$ , ligger en closed-loop pol på imaginæraksen, og systemet tælles ikke som asymptotisk stabilt.

### Formler

$$Z = P + N, \quad Z = 0 \text{ for closed-loop-stabilitet.} \quad (5.3)$$

Har  $P = 1$ , kræves ét counter-clockwise encirclement, dvs.  $N = -1$  i forelæsnningernes konvention. Hvis den relevante CCW-skæring er  $-a$ , kræves typisk  $K_P > 1/a$  for positiv radial skalering.

**Symboler**  $P$  er open-loop RHP-poler;  $N$  netto clockwise encirclements;  $Z$  closed-loop RHP-poler.

**Antagelser** Nyquistkonturen og eventuelle imaginæraksepoler håndteres som i den givne figur; den angivne skæring er den stabiliserende passage.

**Hurtigtjek** F21 Q13:  $a = 0.0111$ , så  $1/a \approx 90.1$ ; valget  $K_P = 100$  passerer  $-1$ .

**Typiske fælder** At vælge lille positiv gain for en open-loop-ustabil plant; at vende CW/CCW-fortegn.

**Python** Ingen funktion automatiserer encirclement fra figuren. Efter manuel stabiliseringsbeslutning kan `closed_loop_pole` bruges, hvis en fuld analytisk  $G(s)$  er angivet.

## 5.3 Phase margin fra Nyquist-punkt / unit-circle point

**Brug når** Nyquistkurvens punkt på enhedscirklen ved crossover opgives numerisk.

**Input fra opgaven** Punktet  $(x, y) = (\Re L, \Im L)$ , der svarer til  $|L| = 1$ .

### Metode

1. Kontrollér først at punktet er en crossoveroplysning: der skal stå eller fremgå, at  $|L| = 1$ . Hvis punktet ikke ligger på enhedscirklen, er det ikke nok til phase margin uden ekstra information.
2. Beregn vinklen med `atan2(y, x)` i (5.4). Brug ikke `arctan(y/x)` alene, fordi den mister kvadranten; punktet  $(x < 0, y < 0)$  og  $(x > 0, y > 0)$  kan ellers forveksles.
3. Beregn  $\gamma_M$  med (5.4), og angiv svaret i grader. Hvis du får radianer fra lommeregner/Python, gang med  $180/\pi$ .
4. Sammenlign med valgmuligheder: phase margin skal normalt være et positivt antal grader for et stabilt design, ikke selve fasen  $\phi_c$ .

## Formler

$$\phi_c = \text{atan2}(y, x), \quad \gamma_M = 180^\circ + \phi_c. \quad (5.4)$$

**Symboler**  $x, y$  er real- og imaginærdel af open-loop responsen;  $\phi_c$  er fase ved crossover.

**Antagelser** Punktet er korrekt crossoverpassage og vinklen udtrykkes i grader.

**Hurtigtjek** F21 Q14:  $(0.134, -0.99)$  ligger i fjerde kvadrant, så  $\phi_c$  er omkring  $-82^\circ$  og marginen omkring  $98^\circ$ .

**Typiske fælder** At aflevere  $\phi_c$ , radianværdien eller  $-\phi_c$  som margin.

**Python** `phase_margin_from_point(real_part, imaginary_part)` returnerer marginen, når du har aflæst det rette punkt.

## 6 Feedback og stationær fejl

### 6.1 Blokdiagramreduktion / feedback path, closed-loop transfer

**Brug når** Et diagram viser flere forward branches, sensorfeedback eller en controller i feedbackgrenen.

**Input fra opgaven** Alle blokke, summationsfortegn og det præcise input/outputpar der efterspørges.

#### Metode

1. Skriv hvilket input/outputpar opgaven spørger om, fx  $Y/R$ ,  $E/R$  eller  $Y/D$ . Alle andre uafhængige input sættes til nul; det betyder at reference, disturbance og noise behandles én ad gangen med superposition.
2. Sæt et symbol på hver vigtig ledning i diagrammet:  $e, u, y$  og eventuelle mellemlid. For hvert summationspunkt skriver du en ligning med de viste fortegn, fx  $e = r - Hy$  for negativ sensorfeedback.
3. For hver blok skriver du output = blok gange input, fx  $u = Ce$  og  $y = Gu$ . Indsæt derefter baglæns, indtil den efterspurgte variabel står i én ligning med inputtet.
4. Hvis diagrammet er standard negativ feedback, kan du kontrollere med (6.1). Ellers må du ikke kopiere standardformlen; løs de skrevne ligninger algebraisk og faktoreriser først til sidst.
5. Nævneren kommer fra de led der går rundt i feedbacksløjfen. Sidegrene uden for sløjfen hører til tælleren, medmindre de ændrer signalet inde i feedbackvejen.

**Formler** For standard negativ feedback med forward branch  $C(s)G(s)$  og sensor  $H(s)$ :

$$\frac{Y}{R} = \frac{CG}{1 + CGH}, \quad \frac{E}{R} = \frac{1}{1 + CGH}. \quad (6.1)$$

**Symboler**  $R, E, U, Y$  er reference, fejl, kontrolsignal og output;  $H$  er måleled.

**Antagelser** Formlerne gælder kun for det viste negative standardloop; ekstra feed-forward- eller disturbancegrene lægges ind som særskilte bidrag.

**Hurtigtjek** Sæt en sidegren lig nul og kontroller at resultatet reduceres til et kendt enkelt loop.

**Typiske fælder** At sætte en forward sidegren ind i loopnævneren eller anvende unity-feedbackformlen på en figur hvor gain ligger i målegrenen.

**Python** Ingen parser til diagrammet. Når du selv har reduceret til  $E/R = 1/(1 + KG)$ , kan `unity_feedback_step_error` kontrollere slutværdien.

### 6.2 Stationær referencefejl / final value, system type

**Brug når** Der spørges om static/stationary/steady-state error efter step eller om systemtype.

**Input fra opgaven** Den udledte error transferfunktion, referenceform og bekræftelse af closed-loop-stabilitet.

### Metode

1. Udled først den rigtige error transferfunktion  $G_{er}(s) = E(s)/R(s)$  med blokdiagrammet i §6. Brug ikke  $Y/R$ , hvis opgaven spørger om fejl.
2. Indsæt referenceformen. For unit step er  $R(s) = 1/s$ ; for et step med størrelse  $h_0$  er  $R(s) = h_0/s$ . Dermed bliver  $E(s) = G_{er}(s)R(s)$ .
3. Find polerne i den lukkede respons, dvs. nævneren i  $E(s)$  efter eventuelle forkortelser der er legitime i signalvejen. Final value theorem i (6.2) må kun bruges, når alle disse poler ligger strengt i LHP.
4. Beregn  $e_{ss}$  med (6.2): gang først med  $s$ , forkort  $s$  fra step-inputtet, og sæt derefter  $s = 0$ .
5. Hvis  $L(s)$  har  $n$  rene integratorer, er systemtypen  $n$ . I stabil unity feedback giver type 0 typisk endelig stepfejl, type 1 nul stepfejl for step og endelig fejl for ramp.

### Formler

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s), \quad G_{er}(s) = S(s) = \frac{1}{1 + L(s)} \quad (\text{negativ unity feedback}). \quad (6.2)$$

For stabil unity feedback: type 0 giver endelig normalt ikke-nul stepfejl; type 1 giver nul stepfejl.

$$K_p^* = \lim_{s \rightarrow 0} L(s), \quad K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sL(s), \quad K_a = \lim_{s \rightarrow 0} s^2 L(s). \quad (6.3)$$

$$e_{\text{step}} = \frac{1}{1 + K_p^*}, \quad e_{\text{ramp}} = \frac{1}{K_v}, \quad e_{\text{parabolic}} = \frac{1}{K_a}. \quad (6.4)$$

Hvis konstanten er  $\infty$ , er fejlen 0; hvis konstanten er 0, er fejlen  $\infty$ . En type-1 unity-feedback loop har derfor nul stepfejl, endelig rampfejl og uendelig parabolic-fejl.

**Symboler**  $e_{ss}$  er endelig fejl; systemtype er antal rene integratorer i  $L(s)$ .

**Antagelser** Final value theorem kræver asymptotisk stabilt closed loop for den betragtede respons.

**Hurtigtjek** F21 Q16:  $G(0) = 2$ ,  $K_P = 2$ , derfor  $e_{ss} = 1/(1 + 4) = 0.2$ .

**Typiske fælder** At beregne  $Y/R$  når opgaven spørger om  $E/R$ , eller at bruge en ikke-endelig DC-gain.

**Python** `unity_feedback_step_error(num,den,proportional_gain)` kontrollerer standardloopet og afviser ustabil slutværdi; signalvejen er stadig manuel.

## 7 Controllerdesign

### 7.1 PI-Lead design / phase boost, $\alpha$ , $N_i$

**Brug når** Opgaven angiver PI-Lead-form, ønsket crossover  $\omega_c$ , phase margin  $\gamma_M$  og enten  $N_i$  eller en tilsvarende placering af PI-zero.

**Input fra opgaven** Plant  $G(s)$ ,  $\omega_c$ ,  $\gamma_M$ ,  $N_i = \omega_c \tau_i$ , og om leadboost skal placeres maksimalt ved crossover.

### Metode

1. Skriv controlleren i formen (7.1). Hvis opgaven giver  $N_i = \omega_c \tau_i$ , isoler  $\tau_i = N_i/\omega_c$ . PI-leddets fase ved crossover er  $\phi_{PI} = \angle(1 + jN_i) - 90^\circ = \arctan(N_i) - 90^\circ$ .
2. Evaluer plantens fase ved den ønskede crossover: indsæt  $s = j\omega_c$  i  $G(s)$ , beregn real- og imaginærdel, og brug  $\text{atan2}(\Im, \Re)$ . Hvis du aflæser fra Bode, brug faseværdien ved netop  $\omega_c$ .
3. Skriv faseregnskabet ved crossover:  $\phi_G + \phi_{PI} + \phi_{\text{lead}} = -180^\circ + \gamma_M$ . Isolér derfor  $\phi_{\text{lead}}$ . Hvis resultatet er negativt eller urimeligt stort (typisk over ca.  $60^\circ$ ), passer specifikationen eller strukturen dårligt.
4. Sæt  $\phi_{\text{max}} = \phi_{\text{lead}}$ , når leadmaksimum skal ligge ved  $\omega_c$ . Beregn  $\alpha$  og  $\tau_d$  med (7.2); kontrollér straks at  $0 < \alpha < 1$  og  $\tau_d > 0$ .
5. Bestem  $K_P$  ved at fjerne  $K_P$  fra controlleren, evaluere  $C_0(j\omega_c)G(j\omega_c)$ , og bruge  $K_P = 1/|C_0(j\omega_c)G(j\omega_c)|$  fra (7.3).
6. Kontrollér til sidst at det færdige loop har magnitude 1 og fase  $-180^\circ + \gamma_M$  ved  $\omega_c$ ; ellers er der en enheds-, grad/radian- eller fortegnssfejl.

## Formler

$$C(s) = K_P \frac{\tau_i s + 1}{\tau_i s} \frac{\tau_d s + 1}{\alpha \tau_d s + 1}, \quad 0 < \alpha < 1, \quad (7.1)$$

$$\phi_{\max} = \sin^{-1} \left( \frac{1 - \alpha}{1 + \alpha} \right), \quad \alpha = \frac{1 - \sin \phi_{\max}}{1 + \sin \phi_{\max}}, \quad \tau_d = \frac{1}{\omega_c \sqrt{\alpha}}, \quad (7.2)$$

$$|C(j\omega_c)G(j\omega_c)| = 1. \quad (7.3)$$

**Symboler**  $K_P$  er proportionalgain;  $\tau_i, \tau_d$  [s] er tidskonstanter;  $\alpha$  og  $N_i$  er dimensionsløse.

**Antagelser** PI anvendes fordi integratorens stationære fordel ønskes; leadboostets maximum placeres ved ønsket crossover; plantmodellen er gyldig omkring operationen.

**Hurtigtjek**  $0 < \alpha < 1$ , positive tidskonstanter og gain; det beregnede loop skal have magnitude 1 og fase  $-180^\circ + \gamma_M$  ved  $\omega_c$ .

**Typiske fælder** At glemme den negative PI-fase eller at bruge grader som radianer. F21 Q18's solutiontekst og direkte TF-evaluering afviger lidt i plantfasen, men begge vælger  $\alpha \approx 0.08$ ,  $K_P \approx 200$ .

**Python** `design_pi_lead_at_crossover(num, den, omega_c, phase_margin_deg, n_i)` udfører netop ovenstående beregning og returnerer targetchecks. Vælg ikke controllerstruktur eller crossover blindt ud fra outputtet.

## 7.2 P-gain fra margin / proportional controller design

**Brug når** Der skal findes et  $K_P$  ud fra en ønsket phase margin eller stabilitetsgrænse.

**Input fra opgaven** Plantens magnitude/fase eller analytiske  $G(s)$ , samt ønsket margin.

### Metode

1. Positivt P-gain ændrer kun magnitude, ikke fase. Find derfor den frekvens  $\omega_c$ , hvor plantfasen alene opfylder første del af (7.4):  $\angle G(j\omega_c) = -180^\circ + \gamma_M$ .
2. Hvis du har en formel for  $G(s)$ , indsæt  $s = j\omega$ , brug atan2 for fasen, og løs for  $\omega$ . Hvis du har Bode-plot, aflæs den frekvens hvor fasekurven rammer målfasen.
3. Aflæs eller beregn magnituden  $M = |G(j\omega_c)|$ . Er den angivet i dB, konvertér først med (5.1).
4. Sæt  $K_P = 1/M$  med (7.4), så  $|K_P G(j\omega_c)| = 1$ . Ved stabilitetsgrænse/gain margin skal marginalpunktet ikke vælges som stabilt; vælg et gain inde i det stabile interval.
5. Kontrollér closed-loop-polerne for det valgte  $K_P$ . Hvis opgaven også spørger om stationær fejl, brug (6.2) efter poltesten.

## Formler

$$\angle G(j\omega_c) = -180^\circ + \gamma_M, \quad K_P = \frac{1}{|G(j\omega_c)|}. \quad (7.4)$$

**Symboler**  $K_P$  er dimensionsløs gain i opgavernes normalisering;  $\gamma_M$  måles i grader.

**Antagelser** Positiv P-gain påvirker kun magnitude, og plantens stabilitetsforudsætninger skal stemme med det anvendte Bodeargument.

**Hurtigtjek** F21 Q6: 38.9 dB kræver  $K_P \approx 88$ , ikke 38.9.

**Typiske fælder** At acceptere marginal gain som stabilt eller at overse type-0 stationær fejl.

**Python** `evaluate_transfer_function` og `closed_loop_poles` kan kontrollere en analytisk beregning, men kan ikke aflæse Bodefiguren.

### 7.3 Ziegler–Nichols PID fra ultimativ gain / $K_u, P_u$

**Brug når** Opgaven giver en PID-loopstruktur, en kritisk/ultimativ proportionalgain  $K_u$ , eller beder om Ziegler–Nichols tuning fra sustained oscillation.

**Input fra opgaven** Kritisk gain  $K_u$ , oscillationsfrekvens  $\omega_u$  eller periode  $P_u$ , og at controlleren skal skrives som ideal/parallel PID-form.

#### Metode

1. Hvis  $K_u$  ikke er opgivet, find marginalstabilitet for P-only closed loop: skriv den karakteristiske nævner, sæt Routh-grænsen eller  $s = j\omega$ , og løs for  $K_u$  og  $\omega_u$ .
2. Beregn perioden med (7.5). Pas på brøken: perioden er  $2\pi/\omega_u$ , ikke  $\omega_u/(2\pi)$ .
3. Brug PID-rækken i (7.6):  $K_P = 0.6K_u$ ,  $T_i = P_u/2$ ,  $T_d = P_u/8$ .
4. Indsæt tallene i (7.7). Hvis svarmulighederne har formen  $K_P(1 + 1/(T_i s) + T_d s)$ , skal både gainet udenfor parentes og tiderne inde i parentes matche.

#### Formler

$$P_u = \frac{2\pi}{\omega_u}. \quad (7.5)$$

$$K_P = 0.6K_u, \quad T_i = \frac{P_u}{2}, \quad T_d = \frac{P_u}{8}. \quad (7.6)$$

$$C_{\text{PID}}(s) = K_P \left( 1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s \right). \quad (7.7)$$

**Symboler**  $K_u$  er ultimativ gain;  $P_u$  er ultimativ periode;  $T_i, T_d$  er integral- og derivative-tid.

**Antagelser** Reglen er en heuristisk tuningregel for P-only marginal oscillation; den garanterer ikke god robusthed eller acceptable actuatorlimits.

**Hurtigtjek** F25 Q8:  $K_u = 30$ ,  $\omega_u = \sqrt{5}$ ,  $P_u = 2.809$ , så  $K_P = 18$ ,  $T_i = 1.405$ ,  $T_d = 0.351$ .

**Typiske fælder** At bruge  $K_u$  direkte som  $K_P$ , at bytte  $P_u/2$  og  $P_u/8$ , eller at vende  $2\pi/\omega_u$ .

## 8 Begrænsninger og eksterne signaler

### 8.1 P-Lead-Lag og actuatorbegrænsning / Lag, saturation, windup

**Brug når** Der angives Lag-parameter  $\beta$ , rate/amplitudelimit eller integrator windup.

**Input fra opgaven** For Lag:  $\omega_c, N_i, \alpha, \gamma_M$  og plantfase. For limits:  $u_{\min}, u_{\max}$  eller  $R_{\max}$ , reference og controllerrespons.

#### Metode

1. Afgør typen ved at se på elementet: et Lag-led er en transferfunktion med  $\beta$  og behandles lineært med (8.1); saturation eller rate limit er en ulighed på  $u(t)$  eller  $\dot{u}(t)$  og behandles med (8.2).
2. Ved Lag-design: skriv først den fase som allerede kommer fra plant, P/PI og Lead ved  $\omega_c$ . Den manglende fase er  $\phi_{\text{lag}} = -180^\circ + \gamma_M - \phi_{\text{uden lag}}$ , og den skal være negativ. Indsæt  $\phi_{\text{lag}}$  og  $N_i$  i (8.1), og løs for  $\beta$ ; accepter kun  $\beta > 1$ .
3. Ved amplitudesaturation: beregn eller skitser først den ubegrænsede controllerkommando  $u_{\text{lin}}(t)$ . Hvis maksimum er større end  $u_{\max}$ , eller minimum er mindre end  $u_{\min}$ , erstattes signalet af grænsen i (8.2), og den lineære model beskriver ikke længere hele responsen.
4. Ved rate limit: beregn den stejleste ændring i kommandoen, enten som  $\max |\dot{u}_{\text{lin}}(t)|$  eller fra en tangent på plottet. Hvis den er større end  $R_{\max}$ , kan aktuatoren ikke følge den lineære kommando.
5. Windup mistænkes når en integrator fortsætter med at akkumulere fejl, mens aktuatoren står på en grænse. Vælg mitigation ud fra årsagen: lavere bandwidth reducerer  $u$ -kravet, præfilter reducerer referencespring, integrator limit eller anti-windup stopper integratoropbygning, og Lag ændrer lavfrekvent/højfrekvent gain uden at være en hard limit.

## Formler

$$C_{\text{lag}}(s) = \frac{\tau_i s + 1}{(\tau_i/\beta)s + 1}, \quad \beta > 1, \quad \phi_{\text{lag}} = \arctan\left(\frac{N_i(1-\beta)}{1+\beta N_i^2}\right), \quad (8.1)$$

$$u_{\min} \leq u_{\text{sat}}(t) \leq u_{\max}, \quad |\dot{u}(t)| \leq R_{\max}. \quad (8.2)$$

**Symboler**  $\beta$  er lag-forhold;  $N_i = \omega_c \tau_i$ ;  $R_{\max}$  er maksimal inputrate.

**Antagelser** Lag er lineært og giver ikke en ren integrator. Saturation og rate limit er ikke-lineære, så en rent lineær marginanalyse er ikke tilstrækkelig for store signaler.

**Hurtigtjek**  $\phi_{\text{lag}} < 0$  og  $\beta > 1$ . Ved windup ses typisk lang recovery efter saturation.

**Typiske fælder** At behandle Lag som PI med garanteret nul stepfejl; at erklære stor-step-stabilitet ud fra en small-signal transferfunktion.

**Python** `solve_lag_beta(lag_phase_deg, n_i)` beregner  $\beta$  fra den fase, du selv har udledt (F21 Q17). Der automatiseres ikke limit- eller windupdesign.

## 8.2 Disturbance og sensitivity / $S$ , $T$ , prefilter

**Brug når** En disturbance, measurement noise eller et prefilter indgår, og effekt på output/fejl skal bestemmes.

**Input fra opgaven** Disturbancens indsættelsespunkt og fortegn, loop  $L$ , ønsket outputsignal og eventuelt step-størrelse.

### Metode

1. Væg ét uafhængigt input ad gangen. Hvis du finder  $Y/D$ , sæt  $R = 0$  og  $N = 0$ ; hvis du finder  $Y/R$ , sæt disturbance og noise til nul.
2. Marker hvor disturbance kommer ind. Kommer den direkte på outputtet efter planten, bruger du output-disturbance-rækken i (8.4); kommer den ind før planten, bruger du plant-input-rækken; kommer den ind som målefejl i feedbacksignalet, bruger du noise-rækken.
3. Hvis diagrammet er standard negativ unity feedback, skriv først  $L = CG$  og brug  $S, T$  fra (8.3). Hvis der er sensor  $H$ , ekstra feed-forward eller anderledes fortegn, skriv blokdiagramligninger som i §6 og brug kun  $S/T$ -navnene efter at formen matcher.
4. Ved constant disturbance: sæt  $D(s) = d_0/s$ , find  $Y(s)$  eller  $E(s)$ , og brug final value theorem (6.2) efter stabilitetscheck.
5. For et referenceprefilter: gang kun referencevejen med  $F(s)$  som i (8.5). Fordi prefilteret står uden for feedbacksløjfen, ændrer det ikke  $L$ , phase margin, gain margin eller disturbance rejection.

## Formler

$$S(s) = \frac{1}{1+L(s)}, \quad T(s) = \frac{L(s)}{1+L(s)}, \quad S+T=1, \quad (8.3)$$

$$\text{output disturbance: } \frac{Y}{D} = S, \quad \text{plant-input disturbance: } \frac{Y}{D} = GS, \quad \text{measurement noise: } \frac{Y}{N} = -T, \quad (8.4)$$

$$\text{referenceprefilter: } \frac{Y}{R} = F(s)T(s). \quad (8.5)$$

**Symboler**  $D, N$  er disturbance/noise;  $F$  er referenceprefilter;  $S, T$  er dimensionsløse standard-sensitiviteter.

**Antagelser** De kompakte  $S/T$ -former antager standard negativ unity feedback og den angivne placering; et konkret blokdiagram har forrang.

**Hurtigtjek** Et prefilter uden for loopet må ikke ændre  $L$ , PM/GM eller disturbance rejection. Stor lavfrekvent loopgain reducerer typisk outputdisturbance via  $S(0)$ .

**Typiske fælder** At bruge fejlsignalet fra en korrupt måling som performancefejl eller bytte input- og output-disturbance.

**Python** Ingen offentlig funktion reducerer disturbanceblokdigrammer; signalvej og fortegn er eksamensmetoden.

### 8.3 Dynamisk feed-forward / measured disturbance cancellation

**Brug når** En målbar disturbance  $d$  føres gennem  $D(s)$ , og en feed-forward-blok  $F_d(s)$  skal afvise den gennem plant path  $G(s)$ .

**Input fra opgaven**  $G(s)$ ,  $D(s)$ , summationsfortegnet  $\sigma_D \in \{-1, +1\}$ , og om disturbance kan måles.

#### Metode

1. Skriv fortegnet  $\sigma_D$  ud fra summationspunktet:  $+1$  hvis disturbance lægges til outputbidraget,  $-1$  hvis den trækkes fra. Skriv derefter disturbancebidraget før loopnævneren som i tælleren i (8.6).
2. Sæt disturbance-numeratoren lig nul:  $\sigma_D D(s) + G(s)F_d(s) = 0$ . Isolér  $F_d$ , hvilket giver første del af (8.6).
3. Kontrollér properness ved at sammenligne polynomiumsgrader i  $F_d$ : nævnergrad skal være mindst tællergrad for en proper realisering. Kontrollér stabilitet ved at finde polerne i  $F_d$ ; de skal ligge strengt i LHP.
4. Hvis den ideelle  $F_d$  er improper eller ustabil, må perfekt dynamisk cancellation ikke loves. Brug i stedet en statisk approximation ved lav frekvens,  $F_d(0)$ , hvis den findes, eller multiplicér med et stabilt lavpasfilter og skriv at rejection bliver begrænset.
5. Indsæt den valgte  $F_d$  tilbage i (8.6). Hvis numeratoren bliver nul, er rejection perfekt i nominalmodellen; hvis ikke, er restleddet den disturbance der stadig når outputtet.

#### Formler

$$F_d(s) = -\frac{\sigma_D D(s)}{G(s)}, \quad G_{yd}(s) = \frac{\sigma_D D(s) + G(s)F_d(s)}{1 + C(s)G(s)}. \quad (8.6)$$

**Symboler**  $F_d$  er disturbance feed-forward;  $\sigma_D$  er fortegnet ved disturbance-summeringen.

**Antagelser** Disturbance er målt, plant og disturbance path er nominalt korrekte, og inversen kan realiseres.

**Hurtigtjek** Indsæt  $F_d$  tilbage i numeratoren og se at den bliver nul; tjek poler og relative grader.

**Typiske fælder** Forkert fortegn, invertering af forkert plant path eller påstand om perfekt rejection ved modelusikkerhed.

**Python** `ideal_disturbance_feedforward(..., disturbance_sign)` danner ratioen og rapporterer proper/stable efter at du har valgt fortegnet. For F21 Q20 er  $\sigma_D = -1$ , og nominalt fås  $G_{yd} = 0$ .

### 8.4 Reference feed-forward for nul stationær fejl / inverse with low-pass

**Brug når** Opgaven viser en reference feed-forward-blok  $F(s)$  omkring et feedbackloop og spørger, hvilken  $F(s)$  der giver nul steady-state tracking error.

**Input fra opgaven** Plant  $G(s)$ , feedbackgain/controller  $K_P$ , krav om steady-state error, og om plantinversen er proper/stabil.

#### Metode

1. Skriv reference-to-output pathen ved lav frekvens. For unit step er kravet  $y_{ss} = r_{ss}$ , altså DC-gain fra  $R$  til  $Y$  lig 1.
2. Den ideelle feed-forward til tracking er plantinversen  $F(s) = 1/G(s)$ , fordi  $G(s)F(s) = 1$ . Dette fjerner ikke behovet for feedback; det former referencevejen.
3. Kontrollér realiserbarhed. Hvis  $1/G(s)$  er improper, multiplicér med et stabilt lavpasfilter som i (8.7). Vælg  $\tau_f$  lille nok til at lavfrekvent gain stadig er omtrent 1.

4. Brug ikke  $G(0)$  som feed-forward, hvis formålet er at invertere planten; den rigtige statiske invers ville være  $1/G(0)$ , og den dynamiske invers er  $1/G(s)$  plus eventuelt lavpasfilter.

**Formler**

$$F_{\text{track}}(s) = \frac{1}{G(s)(\tau_f s + 1)}, \quad G(s)F_{\text{track}}(s) = \frac{1}{\tau_f s + 1}. \quad (8.7)$$

**Symboler**  $\tau_f$  er lavpasfilterets tidskonstant;  $F_{\text{track}}$  er reference feed-forward til tracking.

**Antagelser** Plantmodellen er nominalt korrekt, og lavpasfilteret er stabilt. Perfekt tracking gælder kun lavfrekvent/asymptotisk, ikke nødvendigvis i transienten.

**Hurtigtjek** Ved  $s = 0$  giver (8.7)  $G(0)F_{\text{track}}(0) = 1$ , så unit-step steady-state error kan blive nul.

## 9 Python-hjælpere og sluttjek

### 9.1 Validerede funktioner

Funktionerne importeres fra `scripts.control` og demonstreres i `exam_toolbox.ipynb`. De er valideret med `support_material` på `PYTHONPATH`.

| Funktion                                          | Brug og manuelt ansvar                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>transfer_function_poles</code>              | Brug kun efter du har udledt nævneren i $G(s)$ med (4.1). Stabilitet afgøres manuelt ved at kræve alle poler strengt i LHP.                                                                                    |
| <code>evaluate_transfer_function</code>           | Brug til at beregne $G(j\omega)$ for en allerede kendt tæller/nævner. Du skal selv vælge den rigtige frekvens og afgøre om det er plant, controller eller loop der skal evalueres.                             |
| <code>bode_to_transfer</code>                     | Brug kun når startgain og break frequencies allerede er aflæst. Funktionen bygger en mulig minimum-phase model; RHP/LHP-valg kræver stadig faseargumentet i §5.1.                                              |
| <code>analyze_transfer_function</code>            | Brug til samlet kontrol af poler, zeros, DC-gain, type og simple marginer for en symbolsk $G(s)$ . Funktionen erstatter ikke blokdiagramreduktion eller valg af input/output.                                  |
| <code>closed_loop_characteristic</code>           | Brug når open-loop $G(s)$ og feedbackfortegn er kendt. Resultatet er den nævner der skal poltestes; marginale rødder tælles ikke som stabile.                                                                  |
| <code>find_stable_gain_ranges</code>              | Brug når du har et karakteristisk polynomium $p(s, K)$ eller en ligning $1 + KG(s) = 0$ . Funktionen finder marginale $K$ -værdier og tester intervaller; grænsepunkter med imaginæraksepoler er ikke stabile. |
| <code>solve_stability_interval_by_boundary</code> | Lavniveaukontrol for samme type stabilitetsinterval som <b>find_stable_gain_ranges</b> . Brug den kun når du allerede har et polynomium og vil se boundary-beregningen eksplicit.                              |
| <code>closed_loop_poles</code>                    | Brug efter du har verificeret negativ standardfeedback og valgt $K$ . Sammenlign resultatet med stabilitetskravet før DC-gain eller final value bruges.                                                        |
| <code>unity_feedback_step_error</code>            | Brug kun når errorpathen er $E/R = 1/(1 + KG)$ , jf. (6.1). Funktionen afviser ustabil slutværdi, men den vælger ikke signalvej for dig.                                                                       |
| <code>phase_margin_from_point</code>              | Brug efter du manuelt har aflæst et punkt på enhedscirklen. Funktionen udfører atan2-delen i (5.4).                                                                                                            |
| <code>second_order_characteristics</code>         | Brug efter du har normaliseret nævneren og matchet (4.4). Funktionen kontrollerer $\omega_n, \zeta, M_p$ , ikke om modellen faktisk er domineret af anden orden.                                               |
| <code>design_pi_lead_at_crossover</code>          | Brug når $G(s)$ , $\omega_c$ , $\gamma_M$ og $N_i$ er kendte. Funktionen implementerer (7.1)–(7.3); du skal stadig vurdere limits og realiserbarhed.                                                           |
| <code>solve_lag_beta</code>                       | Brug efter du selv har udledt den krævede negative lagfase. Accepter kun løsninger med $\beta > 1$ , jf. (8.1).                                                                                                |
| <code>ideal_disturbance_feedforward</code>        | Brug efter du har valgt disturbancefortegn $\sigma_D$ . Funktionen danner (8.6) og rapporterer properness/stabilitet; målelighed og modelusikkerhed er stadig manuelle antagelser.                             |

## 9.2 Svar-tjekliste

- Input/output: står den efterspurgte ratio eksplicit, fx  $Y/R$ ,  $E/R$  eller  $Y/D$ , og er ubrugte uafhængige input sat til nul?
- Feedbackretning: har jeg skrevet summationsligningen, fx  $e = r - Hy$ , så fortegnet ikke kun er antaget?
- Stabilitet: har jeg kontrolleret closed-loop-poler eller brugt Nyquist (5.3), før jeg bruger DC-gain eller final value theorem?
- dB: har jeg konverteret med (5.1), før et gain ganges på eller sammenlignes?
- Standardform: har jeg normaliseret nævneren og matchet koefficienter mod (4.3) eller (4.4), før jeg bruger tidsresponsformler?
- Controllerparametre: er  $0 < \alpha < 1$  for Lead og  $\beta > 1$  for Lag, og er  $\tau_i, \tau_d, K_P$  positive når designet kræver det?
- Invers/feed-forward: har jeg tjekket både properness og polplacering for  $F_d$ , før jeg kalder den realiserbar?
- Limits: hvis  $u_{lin}(t)$  bryder (8.2), har jeg skrevet at den lineære model kun er small-signal og ikke garanterer large-signal- adfærd?

### 9.3 Kendte kildebegrænsninger

Kun F21-eksamenssættet er tilgængeligt; frekvensen af opgavetyper på tværs af år kan ikke bekræftes. Plotbaserede værdier bør altid kontrolleres i original PDF. Matlabfiler, datasæt og dokumenterede hjælpemiddelregler er ikke medleveret.